

УПРУГИЕ ВОЛНЫ

Волна (бегущая) – это процесс распространения возмущений (колебаний) в среде или вакууме.

По физической природе различают: механические, электромагнитные, гравитационные волны и т. д.

Волна, распространяющаяся в упругой среде, называется **упругой**. Среда является упругой, если вызванная внешним воздействием деформация любого выделенного объема данной среды полностью исчезает после прекращения этого воздействия. Упругими являются твердые, жидкие и газообразные среды. В твердых средах могут возникать деформации как сжатия, так и сдвига, а в жидких и газообразных средах – только деформация сжатия.

Механизм возникновения упругой волны:

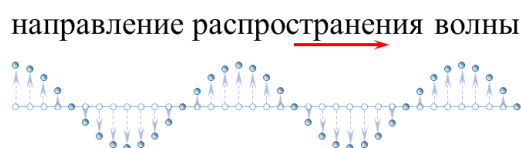
- колебания источника волны вызывают вынужденные колебания окружающих его частиц среды около своих равновесных положений с частотой источника,
- вследствие взаимодействия частиц друг с другом эти колебания передаются от одной частицы к другой с некоторой конечной скоростью.

Поэтому всё более отдаленные от источника волны частицы среды вовлекаются в вынужденные колебания около своих положений равновесия с частотой, равной частоте колебаний источника. Распространение колебаний может происходить как в одном, так и в различных направлениях.

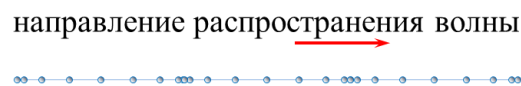
При распространении упругой волны частицы среды не вовлекаются в поступательное движение, а совершают только колебания около своих положений равновесия, что приводит к возникновению в среде механических деформаций сжатия и сдвига.

По ориентации направлений колебаний частиц среды относительно направления распространения волны различают поперечные и продольные волны.

В **поперечной** волне частицы смещаются перпендикулярно направлению ее распространения. Поперечные волны возможны только в твердых средах, так как распространение поперечной волны сопряжено с деформацией сдвига.



В **продольной** волне смещение частиц происходит вдоль направления ее распространения. Продольные волны возможны в твердых, жидких и газообразных средах, поскольку распространение продольных волн сопряжено с деформацией сжатия.



Фронт волны – поверхность, которая в данный момент времени разделяет область пространства, уже занятую распространяющимися от источника этой волны колебаниями, и область, еще свободную от них. Другими словами фронт волны представляет собой поверхность, до точек которой в данный момент времени дошли возмущения от источника волны. Скорость движения

фронта волны есть скорость v распространения данной волны (фазовая скорость).

Волновая поверхность – поверхность, около которой частицы среды колеблются в одинаковой фазе. Через каждую точку среды в данный момент времени проходит единственная волновая поверхность, форма которой совпадает с формой фронта волны.

По форме фронта волны (волновой поверхности) различают:

- плоские волны – фронт волны имеет форму плоскости;
- сферические волны – фронт волны имеет форму сферы;
- цилиндрические волны – фронт волны имеет форму боковой поверхности цилиндра.

Длина волны λ – расстояние, которое проходит фронт волны за период T :

$$\lambda = v \cdot T,$$

где v – скорость волны.

Выражение длины волны λ через частоту ν и циклическую частоту ω :

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{2\pi v}{\omega}.$$

Уравнение плоской гармонической волны

Уравнение волны – это функция $\Psi(\vec{r}, t)$, значение которой определяет смещение относительно положения равновесия колеблющейся частицы среды с радиус-вектором $\vec{r}$ в момент времени t .

Рассмотрим распространяющуюся в газобразной среде плоскую волну, источником которой является колеблющаяся плоская мембрана, равновесное положение которой проходит через начало координат.

Пусть источник волны (а вместе с ним и прилегающие частицы среды) совершает колебания по закону:

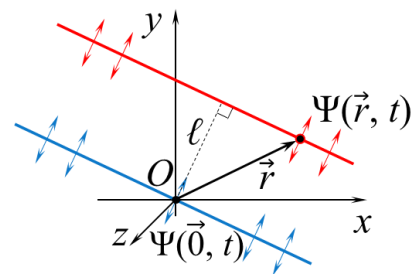
$$\Psi(\vec{0}, t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где A , ω и φ_0 – соответственно амплитуда, циклическая частота и начальная фаза колебаний.

Фронт волны достигнет частицы среды, равновесное положение которой характеризуется радиус-вектором $\vec{r}$, через время τ , равное:

$$\tau = \frac{\ell}{v},$$

где ℓ – расстояние между источником и волновой поверхностью, содержащей точку с радиус-вектором $\vec{r}$; v – скорость волны (фазовая скорость).



Если затухание отсутствует, то колебания рассматриваемой частицы будут отличаться от колебаний источника волны только запаздыванием на время τ :

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega(t - \tau) + \varphi_0) = \left| \tau = \frac{\ell}{v} \right| = A \cos\left(\omega t - \frac{\omega \ell}{v} + \varphi_0\right).$$

Введем в рассмотрение **волновой вектор** $\vec{k}$:

$$\vec{k} = \frac{\omega}{v} \cdot \vec{n} = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \vec{n},$$

где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали к волновой поверхности, указывающий направление распространения волны.

Модуль волнового вектора называется **волновым числом** k :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}.$$

Вычислим:

$$(\vec{k}, \vec{r}) = k \cdot r \cdot \cos \alpha = \left| k = \frac{\omega}{v}, \quad \ell = r \cdot \cos \alpha \right| = \frac{\omega}{v} \cdot \ell,$$

где α – угол между $\vec{k}$ и $\vec{r}$.

Тогда **уравнение плоской гармонической волны**, распространяющейся в направлении $\vec{k}$:

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - (\vec{k}, \vec{r}) + \varphi_0).$$

При распространении плоской волны вдоль Ox $(\vec{k}, \vec{r}) = k \cdot x$, тогда:

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - kx + \varphi_0).$$

Фазой волны называется функция $\varphi(\vec{r}, t)$:

$$\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - (\vec{k}, \vec{r}) + \varphi_0.$$

Разность фаз $\delta\varphi$ колебаний 2-х частиц среды, равновесные положения которых находятся в точках с $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$:

$$\delta\varphi = \varphi(\vec{r}_1, t) - \varphi(\vec{r}_2, t) = (\vec{k}, \vec{r}_2) - (\vec{k}, \vec{r}_1) = (\vec{k}, \vec{r}_2 - \vec{r}_1) = k \cdot |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \cdot \cos \alpha,$$

где α – угол между векторами $\vec{k}$ и $\vec{r}_2 - \vec{r}_1$.

Если $\delta\varphi = 0$, то $\alpha = \pi/2$, т. е. равновесные положения частиц 1 и 2 принадлежат одной волновой поверхности.

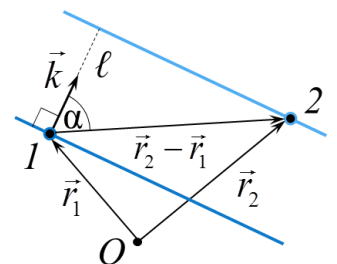
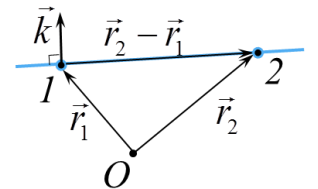
Если $\delta\varphi \neq 0$, то равновесные положения частиц 1 и 2 принадлежат различным волновым поверхностям, расстояние ℓ между которыми равно:

$$\ell = |\vec{r}_2 - \vec{r}_1| \cdot \cos \alpha,$$

тогда разность фаз:

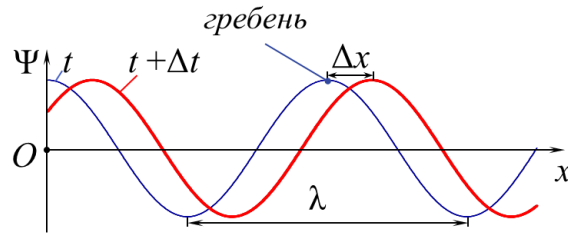
$$\delta\varphi = k \cdot \ell = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \ell.$$

Если $\ell = \lambda$, то $\delta\varphi = 2\pi$. Поэтому длину волны можно определить следующим образом.



Длина волны λ – расстояние между двумя ближайшими частицами среды, разность фаз колебаний которых равна 2π .

График бегущей плоской поперечной волны, распространяющейся вдоль Oх



Гребень волны соответствует определенной фазе и «бежит» вдоль Oх со скоростью v , которую называют фазовой:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Волновое уравнение. Принцип суперпозиции волн

Волновое уравнение – дифференциальное уравнение, решением которого является уравнение волны, т. е. функция $\Psi(\vec{r}, t)$.

Запишем функцию $\Psi(\vec{r}, t)$ в виде:

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos \varphi(\vec{r}, t), \quad \text{где} \quad \varphi(\vec{r}, t) = \omega t - (\vec{k}, \vec{r}) + \varphi_0 = \omega t - k_x x - k_y y - k_z z + \varphi_0,$$

где k_x, k_y, k_z – проекции волнового вектора $\vec{k}$ на координатные оси.

Для установления вида волнового уравнения вычислим вторые частные производные функции $\Psi(\vec{r}, t)$ по времени t и координатам x, y, z :

$$\frac{\partial \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t} = -A \sin \varphi(\vec{r}, t) \cdot (\omega) = -A \omega \sin \varphi(\vec{r}, t),$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = -A \omega \cos \varphi(\vec{r}, t) \cdot (\omega) = -\omega^2 \Psi(\vec{r}, t) = |\omega = k \cdot v| = -k^2 v^2 \Psi(\vec{r}, t),$$

аналогично:

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} = -k_x^2 \Psi(\vec{r}, t),$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} = -k_y^2 \Psi(\vec{r}, t),$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2} = -k_z^2 \Psi(\vec{r}, t).$$

Просуммируем почленно последние три равенства, учитывая $k^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$:

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2} = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \cdot \Psi(\vec{r}, t),$$

$$\frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2} = -k^2 \cdot \Psi(\vec{r}, t).$$

Выразим $\Psi(\vec{r}, t)$ из полученной ранее второй производной этой функции и подставим в правую часть последнего уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2} &= -k^2 \cdot \frac{1}{k^2 v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2}, \\ \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2} &= -\frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2}. \end{aligned}$$

Левую часть этого уравнения можно записать при помощи **дифференциального оператора Лапласа Δ** , равного квадрату оператора набла $\vec{\nabla}$ и в декартовой прямоугольной системе координат имеющего выражение:

$$\Delta = \vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}.$$

Действие оператора Лапласа на функцию $\Psi(\vec{r}, t)$ дает:

$$\Delta \Psi(\vec{r}, t) = \vec{\nabla}^2 \Psi(\vec{r}, t) = \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial z^2},$$

тогда **волновое уравнение** запишется как:

$$\vec{\nabla}^2 \Psi(\vec{r}, t) = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi(\vec{r}, t)}{\partial t^2}. \quad (1)$$

Волновое уравнение (1) является линейным однородным дифференциальным уравнением 2-го порядка в частных производных. Кроме уравнения плоской волны

$$\Psi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - (\vec{k}, \vec{r}) + \phi_0)$$

волновое уравнение (1) имеет другие решения – уравнение сферической волны, цилиндрической волны и др.

Любое решение волнового уравнения (1) описывает реальный волновой процесс. При этом квадратный корень из величины, обратной коэффициенту при производной по времени, равен фазовой скорости данной волны.

Если функции $\Psi_1, \Psi_2, \dots, \Psi_n$ являются решением линейного однородного дифференциального уравнения, то функция

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{i=1}^n C_i \Psi_i(\vec{r}, t),$$

где $C_1, C_2, \dots, C_n$ – произвольные постоянные, также является решением данного уравнения.

Поэтому для волн справедлив **принцип суперпозиции**:

При распространении в линейной среде (свойства среды не изменяются под действием создаваемых волной возмущений) нескольких волн, каждая из них распространяется так, будто бы другие волны отсутствуют, а результирующие колебания любой частицы среды происходят по закону $\Psi(\vec{r}, t)$, который определяется суммой:

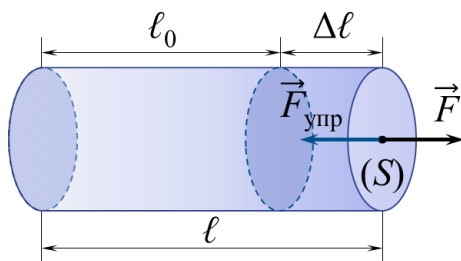
$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_{i=1}^n \Psi_i(\vec{r}, t),$$

где $\Psi_i(\vec{r}, t)$ – уравнение колебаний частицы среды, обусловленных i -й волной; n – число распространяющихся волн.

Скорость упругих волн

Деформация твердого тела приводит к возникновению в нем упругих сил, которые принято характеризовать **механическим напряжением**.

Рассмотрим **упругую деформацию сжатия (растяжения)** твердого тела, имеющего форму прямого стержня с поперечным сечением (S) и длиной ℓ_0 в недеформированном состоянии. Если один торец стержня закрепить, а на второй подействовать с силой



$\vec{F} \perp (S)$, то его длина изменится на $\Delta \ell$. В результате такой деформации в любом поперечном сечении стержня возникают упругие силы $\vec{F}_{\text{упр}} \perp (S)$.

Нормальное механическое напряжение σ_n – физическая величина, характеризующая состояние деформированного вдоль своей оси стержня и равная величине силы упругости $F_{\text{упр}}$, приходящейся на единицу площади поперечного сечения S этого стержня:

$$\sigma_n = \frac{F_{\text{упр}}}{S}. \quad (2)$$

В СИ $[\sigma_n] = \text{Па}$.

Относительная деформация ε – величина, равная

$$\varepsilon = \frac{\Delta \ell}{\ell_0}. \quad (3)$$

Из опыта известно, что в пределах упругой деформации $\varepsilon \sim \sigma_n$:

$$\varepsilon = \frac{1}{E} \cdot \sigma_n, \quad (4)$$

где E – **модуль Юнга** – величина, характеризующая упругие свойства вещества, и независящая от формы и размеров образца. В СИ $[E] = \text{Па}$.

Равенство (4) выражает **закон Гука** для упругой деформации сжатия (растяжения).

Подставим определение (2) в закон (4) и выразим $F_{\text{упр}}$:

$$F_{\text{упр}} = E S \varepsilon. \quad (5)$$

Поскольку $F_{\text{упр}} = k_{\text{упр}} \cdot \Delta \ell$ (где $k_{\text{упр}}$ – коэффициент упругости образца), тогда с учетом (3) получаем:

$$k_{\text{упр}} \cdot \Delta \ell = E S \cdot \frac{\Delta \ell}{\ell_0},$$

откуда связь коэффициента упругости $k_{\text{упр}}$ с модулем Юнга E :

$$k_{\text{упр}} = \frac{E S}{\ell_0}.$$

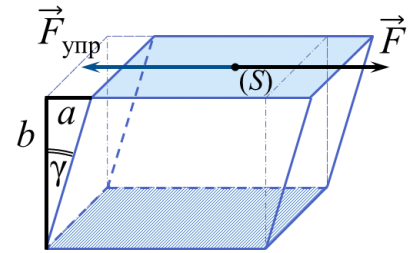
Выразим потенциальную энергию W^p упругой деформации сжатия через модуль Юнга E :

$$W^p = \frac{k_{\text{упр}} (\Delta \ell)^2}{2} = \frac{E S}{\ell_0} \cdot \frac{(\Delta \ell)^2}{2} = \frac{E S \ell_0}{\ell_0^2} \cdot \frac{(\Delta \ell)^2}{2} = \frac{E S \ell_0}{2} \cdot \left(\frac{\Delta \ell}{\ell_0} \right)^2 = \frac{E \varepsilon^2}{2} \cdot V, \quad (6)$$

где $V = S \cdot \ell_0$ – объем образца в недеформированном состоянии.

Упругая деформация сдвига – это изменение формы образца без изменения его объема.

Такой вид деформации возникает в образце, имеющего форму прямоугольного параллелепипеда, когда одна его грань закреплена, а к противоположной грани (S) приложена касательная сила $\vec{F} \parallel (S)$. При этом все плоские слои образца,



параллельные (S), не искривляясь и не изменяясь в размерах, смещаются параллельно друг другу. В результате этого между слоями возникают касательные силы упругости $\vec{F}_{\text{упр}} \parallel (S)$, препятствующие сдвигу.

Тангенциальное (касательное) напряжение σ_τ :

$$\sigma_\tau = \frac{F_{\text{упр}}}{S}.$$

В СИ $[\sigma_\tau] = \text{Па}$.

При малом сдвиге количественной мерой деформации сдвига является **угол сдвига γ** :

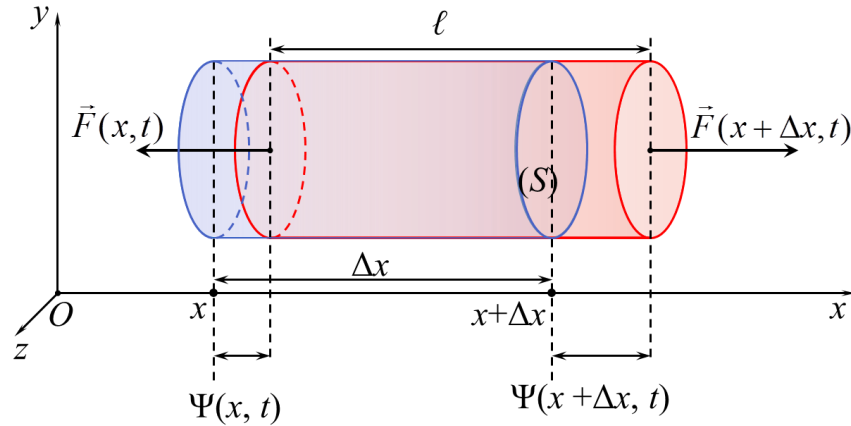
$$\gamma \approx \text{tg } \gamma = \frac{a}{b}.$$

Закон Гука для упругой деформации сдвига:

$$\gamma = \frac{1}{G} \cdot \sigma_\tau,$$

где G – **модуль сдвига**, характеризующий упругие свойства вещества при деформации сдвига. В СИ $[G] = \text{Па}$.

Пусть плоская продольная волна распространяется вдоль оси Ox в упругой среде с модулем Юнга E и плотностью ρ . Выделим в этой среде малый цилиндр с площадью основания S , длиной Δx в недеформированном состоянии и координатами торцов x и $x + \Delta x$.



Масса вещества малого цилиндра равна:

$$\Delta m = \rho \cdot \Delta V = \rho \cdot S \Delta x. \quad (7)$$

При прохождении волны этот цилиндр смещается и деформируется.

$\Psi(x, t)$ – смещение от положения равновесия левого торца в момент t , а $\Psi(x + \Delta x, t)$ – правого.

Абсолютная деформация $\Delta \ell$ цилиндра:

$$\begin{aligned} \Delta \ell &= \ell - \Delta x = \Psi(x + \Delta x, t) + \Delta x - \Psi(x, t) - \Delta x = \\ &= \Psi(x + \Delta x, t) - \Psi(x, t) = \Delta \Psi. \end{aligned} \quad (8)$$

Величина Δx мала так, что в пределах цилиндра все частицы в каждый момент t имеют одинаковые ускорения, равные

$$a_x = \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2},$$

тогда проекция на Ox уравнения движения частиц цилиндра имеет вид:

$$\Delta m \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = F(x + \Delta x, t) - F(x, t),$$

где $F(x + \Delta x, t)$ и $F(x, t)$ – модуль силы упругости, действующей на соответственно правый и левый торец цилиндра со стороны частиц среды, находящихся вне цилиндра.

Учтем (6):

$$\begin{aligned} \rho S \Delta x \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} &= F(x + \Delta x, t) - F(x, t), \quad | : \Delta x \\ \rho S \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} &= \frac{F(x + \Delta x, t) - F(x, t)}{\Delta x}. \end{aligned}$$

При $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\rho S \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = \frac{\partial F}{\partial x}. \quad (9)$$

Подставим абсолютную деформацию цилиндра (8) в модуль силы упругости (5):

$$F = E S \varepsilon = E S \cdot \frac{\Delta \ell}{\Delta x} = E S \cdot \frac{\Delta \Psi}{\Delta x},$$

а при $\Delta x \rightarrow 0$:

$$F = E S \cdot \frac{\partial \Psi}{\partial x}.$$

Вычислим производную $\frac{\partial F}{\partial x}$:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = E S \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

и подставим в равенство (9):

$$\rho S \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = E S \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2},$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}.$$

Сравнивая полученное уравнение с волновым уравнением (1) распространяющейся вдоль оси Ox плоской продольной волны:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2},$$

получаем **скорость распространения продольной волны** в однородной упругой среде:

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}, \quad (10)$$

где E и ρ – соответственно модуль Юнга и плотность среды.

Рассуждая аналогично, можно показать, что **скорость распространения поперечной волны** в однородной упругой среде зависит от ее модуля сдвига G :

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}}.$$

Энергия и плотность энергии упругой волны

Пусть плоская продольная волна распространяется вдоль оси Ox в упругой среде с модулем Юнга E и плотностью ρ . Выберем в среде малый цилиндр с основанием S и длиной dx в недеформированном состоянии. Масса вещества внутри цилиндра:

$$dm = \rho \cdot dV = \rho S \cdot dx.$$

Полная энергия dW выделенного цилиндра среды состоит из:

$$dW = dW^k + dW^p,$$

где кинетическая энергия всех частиц цилиндра:

$$dW^k = \frac{dm}{2} \cdot u^2 = \left| u = \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right| = \frac{dm}{2} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right)^2 = \frac{\rho \cdot dV}{2} \left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right)^2,$$

потенциальная энергия всех частиц цилиндра (6):

$$\begin{aligned} dW^p &= \frac{E\varepsilon^2}{2} \cdot dV = \left| \varepsilon = \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right| = \frac{E \cdot dV}{2} \cdot \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)^2 = \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{из (10):} \\ E = \rho v^2 \end{array} \right| = \frac{\rho v^2 \cdot dV}{2} \cdot \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)^2. \end{aligned}$$

Тогда полная энергия выделенного объема среды равна:

$$dW = \frac{\rho}{2} \left(\left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right)^2 + v^2 \cdot \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)^2 \right) \cdot dV.$$

Плотность энергии w волны – величина, равная:

$$w = \frac{dW}{dV},$$

где dW – энергия частиц среды, содержащихся внутри малого объема dV .

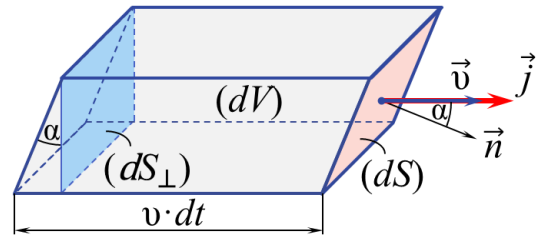
В СИ $[w] = \text{Дж/м}^3$.

Принимая во внимание полученное ранее выражение для dW , получим **плотность энергии плоской упругой волны**, распространяющейся вдоль оси Ox , в точке с координатой x в момент времени t :

$$w(x, t) = \frac{\rho}{2} \left(\left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right)^2 + v^2 \cdot \left(\frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)^2 \right). \quad (11)$$

Вектор Умова. Поток энергии и интенсивность упругой волны

Вычислим энергию dW упругой волны, проходящую за время dt через малую поверхность площадью dS , единичный вектор нормали $\vec{n}$ к которой составляет угол α с направлением распространения волны ($\vec{v}$).



Энергия dW равна энергии всех частиц среды, находящихся в косоугольном параллелепипеде с основанием (dS) и длиной $v \cdot dt$:

$$dW = w \cdot dV = w \cdot dS_{\perp} \cdot v \cdot dt,$$

где w – плотность энергии упругой волны;

$dV = dS_{\perp} \cdot v \cdot dt$ – объем косоугольного параллелепипеда, $dS_{\perp} = dS \cdot \cos \alpha$ – площадь его ортогонального сечения.

Введем в рассмотрение **вектор Умова** $\vec{j}$, равный

$$\vec{j} = w \cdot \vec{v}.$$

Тогда

$$dW = j \cdot dS_{\perp} \cdot dt,$$

$$j = \frac{dW}{dS_{\perp} \cdot dt}$$

– модуль вектора Умова численно равен энергии упругой волны, проходящей через перпендикулярную направлению распространения волны поверхность единичной площади в единицу времени.

В СИ $[j] = \text{Вт/м}^2$.

Поскольку $dS_{\perp} = dS \cdot \cos \alpha$, то энергию dW упругой волны можно выразить как:

$$dW = j \cdot dS \cdot \cos \alpha \cdot dt = (\vec{j}, \vec{n}) \cdot dS \cdot dt = j \cdot 1 \cdot \cos \alpha \cdot dS \cdot dt = (\vec{j}, \vec{n}) \cdot dS \cdot dt.$$

Величина dW/dt называется **потоком энергии** $d\Phi$ упругой волны через малый элемент поверхности (dS):

$$d\Phi = \frac{dW}{dt} = (\vec{j}, \vec{n}) \cdot dS.$$

Потоком энергии Φ упругой волны через поверхность (S) называется величина, равная:

$$\Phi = \int_{(S)} (\vec{j}, \vec{n}) \cdot dS,$$

где $\vec{j}$ – вектор Умова, $\vec{n}$ – единичный вектор нормали к малому элементу поверхности (dS). В СИ $[\Phi] = \text{Вт}$.

В области распространения бегущей упругой волны наблюдается перенос энергии без переноса вещества.

Интенсивность I упругой монохроматической волны – это среднее значение модуля вектора Умова j за период:

$$I = \langle j \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T j(t) dt,$$

где $T = 2\pi/\omega$ – период колебаний, ω – циклическая частота.

Можно показать, что интенсивность незатухающей упругой монохроматической волны, распространяющейся в однородной упругой среде плотностью ρ со скоростью v :

$$I = \frac{\rho v \omega^2}{2} \cdot A^2,$$

где A и ω – амплитуда и циклическая частота волны соответственно.

Сферическая волна

Источником сферической волны является материальная точка, для которой все направления колебаний равновероятны (изотропный осциллятор).

Волновые поверхности представляют собой концентрические сферы с центрами в источнике.

Поскольку переносимая незатухающей сферической волной энергия распределяется по всё возрастающей площади ($S_2 > S_1$), то амплитуда A волны убывает обратно пропорционально расстоянию r до источника:

$$A(r) = \frac{a_0}{r},$$

где $a_0 = A_1 \cdot r_1$; A_1 – амплитуда волны на расстоянии $r_1 = 1$ м от источника.

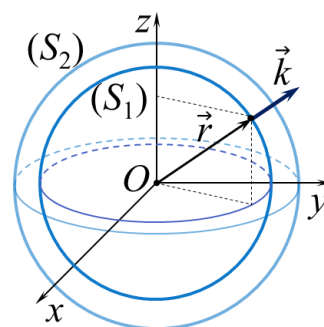
Уравнение незатухающей гармонической сферической волны:

$$\Psi(\vec{r}, t) = \frac{a_0}{r} \cdot \cos(\omega t - kr + \varphi_0),$$

где

$$k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Уравнение незатухающей гармонической сферической волны является решением волнового уравнения (1).



Плоская стоячая волна

Плоская стоячая волна может установиться в результате наложения 2-х бегущих плоских волн одинаковой ω , λ и A , распространяющихся навстречу друг другу в некоторой ограниченной области пространства.

Пусть в плоскости $x = 0$ находится источник плоской упругой волны, распространяющейся вдоль оси Ox , а в плоскости $x = \ell$ – стенка, от которой падающая на нее волна отражается. При этом падающая и отраженная волна имеют равные ω , λ и A , а также одинаковые направления колебаний частиц среды, возбуждаемые этими волнами.



Рассмотрим наложение этих волн в области $0 \leq x \leq \ell$ при условии, что $\ell = \lambda \cdot m$, $m = 1, 2, 3, \dots$

Уравнение падающей волны ($\varphi_0 = 0$):

$$\Psi_1 = A \cos(\omega t - kx).$$

Уравнение отраженной волны:

$$\Psi_2 = A \cos \left(\omega \left(t - \frac{\ell}{v} \right) + kx \right) = \left| k = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi}{\lambda} \right| = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \ell + kx \right) =$$

$$= \left| \ell = \lambda m \right| = A \cos(\omega t - 2\pi m + kx) = A \cos(\omega t + kx).$$

По принципу суперпозиции волн:

$$\Psi = \Psi_1 + \Psi_2 = A(\cos(\omega t - kx) + \cos(\omega t + kx)) =$$

$$= \left| \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right| = 2A \cos(kx) \cdot \cos(\omega t).$$

Таким образом, **уравнение плоской стоячей волны** имеет вид:

$$\Psi(x, t) = 2A \cos(kx) \cdot \cos(\omega t).$$

Это уравнение описывает волновой процесс, при котором любая частица среды колеблется по гармоническому закону с амплитудой, зависящей от координаты x этой частицы. Такой волновой процесс называется **плоской стоячей волной**.

Амплитуда стоячей волны зависит от координаты x :

$$A_{\text{ст}}(x) = |2A \cos(kx)| = \left| 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right) \right|.$$

Из зависимости $A_{\text{ст}}(x)$ следует, что в стоячей волне есть точки, в которых частицы среды колеблются с максимальной амплитудой $A_{\text{ст}}^{\text{max}} = 2A$, которые называются **пучностями**; и точки, в которых $A_{\text{ст}}^{\text{min}} = 0$, называемые **узлами**.

Координаты пучностей стоячей волны найдем из условия:

$$\left| \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x^{\text{пуч}} \right) \right| = 1,$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x^{\text{пуч}} = \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

$$x_n^{\text{пуч}} = \frac{\lambda}{2} \cdot n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Координаты узлов стоячей волны найдем из условия:

$$\cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x^{\text{узл}} \right) = 0,$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x^{\text{узл}} = \pi \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

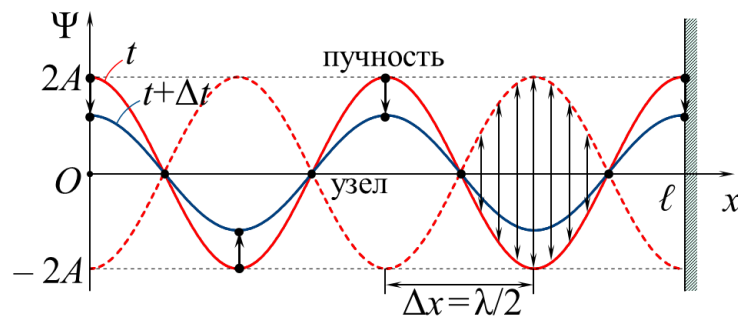
$$x_n^{\text{узл}} = \frac{\lambda}{2} \cdot \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Расстояние Δx между двумя соседними пучностями или узлами составляет половину длины волны:

$$\Delta x = x_{n+1}^{\text{пуч}} - x_n^{\text{пуч}} = x_{n+1}^{\text{узл}} - x_n^{\text{узл}} = \frac{\lambda}{2},$$

что лежит в основе одного из способов экспериментального измерения λ .

График плоской стоячей волны (поперечной)



В отличие от бегущей волны **в стоячей волне перенос энергии не происходит.**

При наложении 2-х (или более) волн одинаковой частоты, колебания в которых происходят в одном направлении, а разность фаз колебаний не изменяется со временем, наблюдается устойчивое взаимное усиление колебаний в одних точках (максимумы) и ослабление колебаний в других (минимумы). Такое явление называется **интерференцией**.

Плоская стоячая волна является примером интерференции упругих волн.